Análisis Transitorio

Cadenas de Markov de Tiempo Continuo (CTMC)

Alejandra Tabares Pozos
AIA Lab · Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

Recordatorio

Una CTMC $\{X(t) : t \geq 0\}$ con espacio de estados finito $\mathcal{S} = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ queda completamente especificada por:

1. La **matriz generadora** $\boldsymbol{Q}$ (entradas $q_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$; filas suman 0).
2. La **distribución inicial** $\boldsymbol{p}(0) = (p_0(0), p_1(0), \ldots, p_{n-1}(0))$.

La pregunta central del análisis transitorio:

Pregunta

Dado que el sistema empieza con distribución $\boldsymbol{p}(0)$, **¿cuál es la distribución $\boldsymbol{p}(t)$ en un instante futuro $t > 0$?**

Respuesta: $\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{p}(0)\, e^{\boldsymbol{Q}t}$, donde $e^{\boldsymbol{Q}t}$ es la **exponencial matricial**.

Esta presentación desarrolla todos los métodos para calcular $e^{\boldsymbol{Q}t}$ con detalle algebraico completo.

Derivación paso a paso

Paso 1. Chapman–Kolmogorov con incremento h:

$$\boldsymbol{P}(t+h) = \boldsymbol{P}(t)\,\boldsymbol{P}(h).$$

Paso 2. Restamos $\boldsymbol{P}(t)$:

$$\boldsymbol{P}(t+h) - \boldsymbol{P}(t) = \boldsymbol{P}(t)\big[\boldsymbol{P}(h) - \boldsymbol{I}\big].$$

Paso 3. Dividimos por $h > 0$:

$$\frac{\boldsymbol{P}(t+h) - \boldsymbol{P}(t)}{h} = \boldsymbol{P}(t) \cdot \frac{\boldsymbol{P}(h) - \boldsymbol{I}}{h}.$$

Paso 4. Límite $h \to 0^+$:

$$\boldsymbol{P}'(t) = \boldsymbol{P}(t) \cdot \underbrace{\lim_{h\to 0^+} \frac{\boldsymbol{P}(h) - \boldsymbol{I}}{h}}_{=\,\boldsymbol{Q}} = \boldsymbol{P}(t)\,\boldsymbol{Q}.$$

Ecuación forward de Kolmogorov

$$\boldsymbol{P}'(t) = \boldsymbol{P}(t)\,\boldsymbol{Q}, \quad \text{con } \boldsymbol{P}(0) = \boldsymbol{I}.$$

Ecuación forward: forma componente a componente

Expandiendo $\boldsymbol{P}'(t) = \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{Q}$ para la entrada (i, j):

$$P'_{ij}(t) = \sum_k P_{ik}(t)\, Q_{kj} = \sum_{k \neq j} P_{ik}(t)\, q_{kj} + P_{ij}(t)\, Q_{jj}.$$

Como $Q_{jj} = -q_j$:

Forward componente a componente

$$\boxed{P'_{ij}(t) = \sum_{k \neq j} P_{ik}(t)\, q_{kj} \; - \; P_{ij}(t)\, q_j}$$

Interpretación intuitiva

El cambio en la probabilidad $P_{ij}(t)$ tiene dos componentes:

- Flujo de probabilidad que **llega** a j desde otros estados k: $\sum_{k \neq j} P_{ik}(t) \cdot q_{kj}$. Es decir: estoy en k (con prob. $P_{ik}(t)$) y salto a j (con tasa q_{kj}).
- Flujo de probabilidad que **sale** de j: $P_{ij}(t) \cdot q_j$. Es decir: estoy en j y me voy (con tasa total q_j).

Es un **balance de flujos instantáneo** (análogo a conservación de masa).

Ecuaciones diferenciales de Kolmogorov (forward)

Sea $\boldsymbol{\pi}(t) = (\pi_0(t), \pi_1(t), \ldots)$ el vector de probabilidades en el instante t.

$$\frac{d\boldsymbol{\pi}(t)}{dt} = \boldsymbol{\pi}(t)\,\mathrm{Q}$$

con condición inicial $\boldsymbol{\pi}(0)$ conocida.
La solución es:

$$\boxed{\boldsymbol{\pi}(t) = \boldsymbol{\pi}(0)\,e^{\mathrm{Q}t}}$$

donde $e^{\mathrm{Q}t} = \mathrm{I} + \mathrm{Q}t + \frac{(\mathrm{Q}t)^2}{2!} + \frac{(\mathrm{Q}t)^3}{3!} + \cdots$

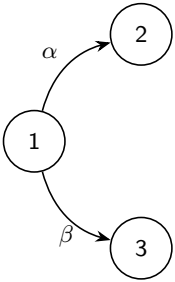
¿Qué significa $\pi_j(t)$?
Es la probabilidad de que el sistema esté en el estado j en el instante t, dado que arrancó en la distribución $\boldsymbol{\pi}(0)$.

Para sistemas pequeños (2–3 estados)

Se puede resolver el sistema de EDOs directamente sin necesidad de la exponencial matricial. Veremos cómo en los ejemplos.

Ejemplo

Supongamos esta CMTC, vamos a encontrar $P(t)$



$$Q = \begin{pmatrix} -\alpha-\beta & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^{Qt} = \begin{pmatrix} e^{-(\alpha+\beta)t} & \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\left(1-e^{-(\alpha+\beta)t}\right) & \frac{\beta}{\alpha+\beta}\left(1-e^{-(\alpha+\beta)t}\right) \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi(t) = \left(e^{-(\alpha+\beta)t}, \ \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\left(1-e^{-(\alpha+\beta)t}\right), \ \frac{\beta}{\alpha+\beta}\left(1-e^{-(\alpha+\beta)t}\right) \right)$$

Para estados $\{0, 1\}$ con $Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}$.

Kolmogorov nos da el sistema de EDOs:

$$\pi_0'(t) = -\lambda\,\pi_0(t) + \mu\,\pi_1(t)$$
$$\pi_1'(t) = \lambda\,\pi_0(t) - \mu\,\pi_1(t)$$

Usando $\pi_1(t) = 1 - \pi_0(t)$, sustituimos en la primera:

$$\pi_0'(t) = -\lambda\,\pi_0(t) + \mu\,(1 - \pi_0(t))$$

$$\pi_0'(t) = \mu - (\lambda + \mu)\,\pi_0(t)$$

Es una EDO lineal de primer orden. Su solución:

Solución explícita 2 estados

Si empieza en estado 0, es decir $\pi_0(0) = 1$:

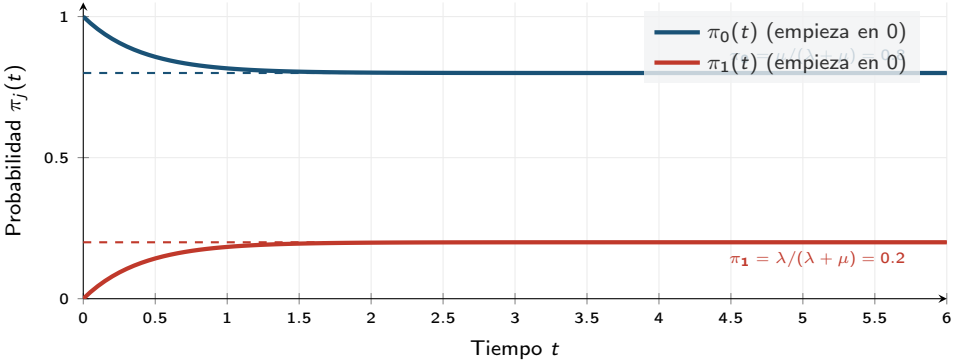
$$\boxed{\pi_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\,e^{-(\lambda+\mu)t}}$$

$$\boxed{\pi_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} - \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\,e^{-(\lambda+\mu)t}}$$

Observaciones clave:

- Cuando $t \to \infty$: la exponencial $\to 0$, y queda solo la parte estacionaria.
- La velocidad de convergencia depende de $\lambda + \mu$.
- Si $\lambda + \mu$ es grande $\to$ converge rápido.

Visualización: convergencia transitoria → estado estable



Con $\lambda = 0.5/\text{h}$, $\mu = 2/\text{h}$. La parte $e^{-(\lambda+\mu)t}$ se extingue y las probabilidades convergen a sus valores estacionarios.

Ejemplo 1 — La Situación

Situación: El semáforo inteligente de la Carrera Séptima

La Secretaría de Movilidad de Bogotá está evaluando un semáforo inteligente en la Carrera Séptima con Calle 72. El semáforo opera en dos modos: **flujo libre** (verde prolongado para la Séptima) y **flujo restringido** (verde para la Calle 72).

Debido a sensores de tráfico, el semáforo cambia de flujo libre a restringido cuando detecta congestión en la 72; esto ocurre en promedio cada 3 minutos. Cuando está en modo restringido, vuelve a flujo libre en promedio después de 1 minuto (la Calle 72 se descongestionó).

El sistema acaba de ser instalado y arranca en modo flujo libre. La Secretaría necesita saber:

(a) Después de 2 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que esté en modo restringido?

(b) A largo plazo, ¿qué fracción del tiempo está en cada modo?

Paso 1: Identificar estados y tasas

Estados: $\mathcal{S} = \{0, 1\}$ donde $0 =$ flujo libre, $1 =$ flujo restringido.
Tasas de transición:

- "Cambia cada 3 min en promedio" $\Rightarrow$ tiempo en estado 0 es $\text{Exp}(\lambda)$ con $\mathbb{E}[T_0] = 3$ min, así que $\lambda = 1/3$ min^{-1}.
- "Vuelve después de 1 min en promedio" $\Rightarrow \mathbb{E}[T_1] = 1$ min, así que $\mu = 1$ min^{-1}.

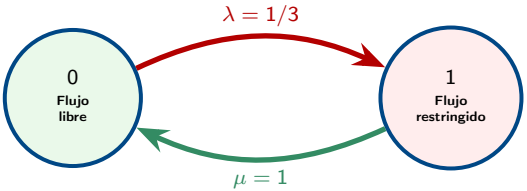
Paso 2: Construir la matriz Q:

$$\mathrm{Q} = \begin{pmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Verificación: filas suman 0. ✓

Condición inicial:

$$\mathrm{p}(0) = (1,\ 0) \quad \text{(arranca en flujo libre)}$$



Paso 3: Escribir las ecuaciones de Kolmogorov Forward:

$$\frac{dp_0}{dt} = -\tfrac{1}{3}\,p_0(t) + 1 \cdot p_1(t), \qquad \frac{dp_1}{dt} = \tfrac{1}{3}\,p_0(t) - 1 \cdot p_1(t)$$

Paso 4: Sustituir $p_1(t) = 1 - p_0(t)$ en la primera ecuación:

$$\frac{dp_0}{dt} = -\tfrac{1}{3}\,p_0 + 1 - p_0 = 1 - \tfrac{4}{3}\,p_0$$

Esta es una EDO lineal de primer orden. La resolvemos:
Paso 5: Factor integrante o solución directa. La solución general de $\dot{y} = a - by$ es $y(t) = a/b + Ce^{-bt}$:

$$p_0(t) = \frac{1}{4/3} + C\,e^{-(4/3)t} = \frac{3}{4} + C\,e^{-4t/3}$$

Paso 6: Aplicar condición inicial $p_0(0) = 1$: $\quad 1 = 3/4 + C \;\Rightarrow\; C = 1/4.$

Solución transitoria completa

$$p_0(t) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\,e^{-4t/3}, \qquad p_1(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,e^{-4t/3}$$

(a) Prob. restringido a $t = 2$ min

$$p_1(2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}e^{-8/3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}(0.0695)$$
$$= 0.25 - 0.0174 = 0.2326$$

Después de solo 2 minutos, ya hay un 23.3 % de chance de estar en modo restringido.

(b) Fracción a largo plazo

$$\lim_{t\to\infty} p_0(t) = \frac{3}{4} = 75\,\% \quad \text{(flujo libre)}$$

$$\lim_{t\to\infty} p_1(t) = \frac{1}{4} = 25\,\% \quad \text{(restringido)}$$

Observe: $\pi_0 = \mu/(\lambda+\mu)$, $\pi_1 = \lambda/(\lambda+\mu)$.

Observación fundamental

La velocidad de convergencia la determina el **segundo valor propio** de Q:

$$\lambda_2 = -(\lambda+\mu) = -4/3$$

A mayor $|\lambda_2|$, más rápido converge. Esto ocurre cuando las tasas son altas (transiciones frecuentes).

Ejercicio 1 – Reparación

Una instalación tiene cuatro máquinas, con dos trabajadores de reparación para mantenerlas. Las máquinas individuales fallan en media cada 10 horas. Un operario tarda una media de 4 horas en reparar una máquina. Los tiempos de reparación y de fallo son independientes y están distribuidos exponencialmente. Encuentre la matriz generadora.

Cuál es la probabilidad de que en un mes la mitad de las máquinas esté dañada.
Cuál es el valor esperado del número de máquinas funcionando en tres meses.

$$Q = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/10 & -3/5 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & -7/10 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 & -11/20 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & -2/5 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 – Rappi

Ante el incremento en la demanda y como respuesta a la crisis social, Rappi, multinacional colombiana que actúa como plataforma de intermediación entre distintos tipos de usuarios, empezó sus pruebas piloto con robots repartidores dentro de los centros comerciales con el fin de garantizar las entregas y evitar el contacto persona-persona. En este momento, el Parque Arauco, empresa que desarrolla y administra activos inmobiliarios multiformato, principalmente de uso comercial, firmó una alianza con Rappi para suplir la demanda de domicilios dentro de sus centros comerciales.

Los encargados de la operación han estimado que el número de pedidos recibidos sigue un proceso de Poisson con tasa λ pedidos por minuto. Por esta razón, Rappi desea analizar la situación actual en la que tiene N robots disponibles para realizar domicilios. La multinacional sabe que el tiempo que tarda cada uno de los robots desde que inicia su labor hasta que completa el pedido y vuelve a quedar disponible sigue una distribución exponencial con tasa γ entregas por hora. Adicionalmente, debido a los costos de energía que implica el tránsito de los robots, se sabe que por cada minuto que hay un robot desplazándose por el centro comercial se incurre en un costo de $C. Cuando todos los robots se encuentran ocupados, la empresa complementa su labor con los rappitenderos los cuales cobran una cantidad de $P por minuto. Rappi, cuenta con 100 rappitenderos y se sabe que el tiempo que tarda un rappitendero desde que inicia su labor hasta que completa el pedido y vuelve a quedar disponible sigue una distribución exponencial con media μ minutos. Si algún robot se encuentra disponible, éste siempre realizará el domicilio. Los clientes que no puedan realizar un pedido dejarán que pase un tiempo y volverán a intentarlo hasta que reciban como respuesta la confirmación de su orden.

- Plantee un modelo que le permita a Rappi analizar la operación en el Parque Arauco.
- Cada día Rappi empieza su operación en el Parque Arauco a las 11:00 am. Dé una expresión para el valor esperado y la varianza del número de robots y de rappitenderos realizando domicilios a las 16:00.

Ejercicio 3 – Metro de Bogotá

La Primera Línea del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, 10 de ellas integradas con el actual sistema de Transmilenio. Después de análisis rigurosos, se proyectó que las 3 estaciones con mayor afluencia del metro serán: Av. Primero de Mayo entre Av. Boyacá y carrera 72C, Av. NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A Bis sur y Av. Caracas entre calles 24A y 26. De esta manera, para la alcaldía es de interés conocer la ocupación que tendrán cada una de estas estaciones y los costos proyectados de operación de cada una de ellas. Para ello, la entidad ha proporcionado la siguiente información relevante para cada una de las estaciones:

Estación	Capacidad	Tiempo trenes (min)	Distribución llegada usuarios
Av. Primero de Mayo entre Av. Boyacá y carrera 72C	57	4	Exponencial $\lambda = 11.94$ min^{-1}
Av. NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A Bis sur	256	7	Exponencial $\lambda = 8.96$ min^{-1}
Av. Caracas entre calles 24A y 26	213	25	Exponencial $\lambda = 15.55$ min^{-1}

Adicionalmente, la alcaldía de Bogotá ha concesionado trenes con una capacidad máxima de 180 pasajeros, es decir, si hay más de 180 pasajeros en la estación el tren solo podrá llevarse 180 de ellos y el resto seguirán esperando al próximo tren en la plataforma. Tenga en cuenta que una vez la estación llegue a su capacidad máxima no podrá recibir más usuarios y estos deberán tomar otro medio de transporte y que el comportamiento de cada estación es independiente de las demás.

Con base en la información anterior, la alcaldía de Bogotá desea un modelo para analizar el comportamiento de cada una de las estaciones. Para esto, la entidad está interesada en estimar y visualizar gráficamente el valor esperado y la varianza del número de usuarios que habrá en cada una de las estaciones por minuto, durante la primera hora de operación. Suponga que actualmente todas las estaciones se encuentran totalmente vacías. Adicionalmente, es de interés conocer la probabilidad de que cada una de las estaciones se encuentre completamente ocupada en el largo plazo.